

Задачи

. 000 ТЕОРИЯ

$$\begin{aligned}V_{\text{призмы}} &= S_{\text{осн}} \cdot h \\S_{\text{полн призмы}} &= S_{\text{бок}} + 2S_{\text{осн}} \\S_{\text{бок призмы}} &= P_{\text{осн}} \cdot h\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\text{пирамиды}} &= \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h \\S_{\text{полн пирамиды}} &= S_{\text{бок}} + S_{\text{осн}} \\S_{\text{бок пирамиды}} &= \frac{1}{2} P_{\text{осн}} \cdot h_{\text{ап}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\text{цилиндра}} &= \pi R^2 h \\S_{\text{бок цилиндра}} &= 2\pi R h \\S_{\text{полн цилиндра}} &= 2\pi R h + 2\pi R^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\text{конуса}} &= \frac{1}{3} \pi R^2 h \\S_{\text{бок конуса}} &= \pi R l \\S_{\text{полн конуса}} &= \pi R l + \pi R^2 \\l &= \sqrt{R^2 + h^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\text{шара}} &= \frac{4}{3} \pi R^3 \\S_{\text{шара}} &= 4\pi R^2 \\S_{\text{центрального сечения шара}} &= \pi R^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\text{куба}} &= a^3 \\S_{\text{полн куба}} &= 6a^2 \\d_{\text{прямоуг паралл}} &= \sqrt{a^2 + b^2 + h^2}\end{aligned}$$

Правильный треугольник:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2, R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Квадрат:

$$S = a^2, R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Правильный шестиугольник:

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2, R = a$$

Подобие:

$$\begin{aligned}k &= \frac{a_1}{a_2} \\ \frac{S_1}{S_2} &= k^2 \\ \frac{V_1}{V_2} &= k^3\end{aligned}$$

Осевое сечение конуса:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot h = R \cdot h$$

Высота пирамиды через боковое ребро и радиус описанной окружности:

$$h = \sqrt{l^2 - R^2}$$

Апофема правильной четырёхугольной пирамиды:

$$h_{\text{ап}} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$